inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne F

Frigorifique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 07/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-F1, Besoin et système, page du livre **p. 5**

BE-F1, Besoin et système, niveau 1 **p. 7**

BE-F1, Besoin et système, niveau 2 **p. 9**

BE-F2, Le cycle, page du livre **p. 11**

BE-F2, Le cycle, niveau 1 **p. 13**

BE-F2, Le cycle, niveau 2 **p. 15**

BE-F3, La machine au réel, page du livre **p. 17**

BE-F3, La machine au réel, niveau 1 **p. 21**

BE-F3, La machine au réel, niveau 2 **p. 23**

BE-F3, La machine au réel, niveau 2, volet tertiaire **p. 25**

BE-F4, Liaisons et charge, page du livre **p. 27**

BE-F4, Liaisons et charge, niveau 1 **p. 31**

BE-F4, Liaisons et charge, niveau 2 **p. 33**

BE-F5, L'eau glacée, page du livre **p. 35**

BE-F5, L'eau glacée, niveau 1 **p. 39**

BE-F5, L'eau glacée, niveau 2 **p. 41**

Sommaire (suite)

Fiche n° 25, ligne Frigorifique, BE-F1

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Quand l'utiliser

Après le bilan d'été (station T8) : vous avez la puissance de chaque local et celle de la machine. Vous choisissez le système qui la fournit, détente directe ou eau glacée, avant de tracer son cycle (station F2) et de choisir l'appareil.

La méthode

1. Relevez la puissance de chaque local à sa pointe et celle de la machine, avec simultanéité (station T8).
2. Donnez une unité intérieure à chaque local où l'on reste ; comptez les unités.
3. Part d'un local = sa puissance ÷ puissance de la machine × 100, au pour cent.
4. Sur le plan, mesurez chaque liaison depuis l'unité extérieure : écarts en x et en y entre les angles, plus la montée et la descente.
5. Dénivelé = hauteur des raccords de l'unité intérieure − hauteur des raccords de l'unité extérieure.
6. Comparez avec les limites de l'appareil : chaque liaison, longueur totale, dénivelé, nombre d'unités, puissance.
7. Remplissez la grille : unités, puissance, liaisons, fluide dans les pièces, maintenance, bruit et place dehors, verdict.
8. Écrivez le choix en trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Classe du R32	A2L, faiblement inflammable	Station Législation « NF EN 378 » (ISO 817)
Régime d'eau glacée	autour de 7 °C au départ, 12 °C au retour	CartoClim 3.8, groupe d'eau glacée
Monosplit de l'exercice	1 unité ; liaison 3 à 20 m ; dénivelé 10 m au plus ; 5,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)
Multisplit de l'exercice	2 à 4 unités ; chaque liaison 3 à 25 m ; total 60 m au plus ; dénivelé 15 m au plus ; 8,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)

Fiche n° 25, verso : un exemple

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Exemple

Bâtiment d'exemple : salle de réunion 3449 W à 16 h, machine 4441 W ; unité extérieure contre la façade nord du local technique.

1. Part de la salle : 3449 ÷ 4441 × 100 = 78 %.
2. Liaison de la salle : plan 3,3 + 2,0 = 5,3 m ; montée 2,35 m ; descente 0,65 m ; L = 8,3 m.
3. Dénivelé : 2,20 − 0,50 = 1,70 m.
4. Monosplit de l'exercice : 8,3 m entre 3 et 20 m, 1,70 m sous 10 m, 3,5 kW sous 5,0 kW.

Résultat : salle seule : monosplit, dans ses limites ; charge de fluide à vérifier pour le volume de la salle

Pièges

- La liaison mesurée à vol d'oiseau, ou sans la montée et la descente.
- La seule longueur totale vérifiée : chaque liaison a aussi sa limite.
- Le radiateur compté pour rafraîchir : il n'a ni ventilateur ni bac à condensats.

Sources

- Familles, liaisons, notice : CartoClim 3.2, 3.4, 3.5, 3.8 et 4.2.
- Classe des fluides, système direct ou indirect, charge et volume : station Législation « NF EN 378 ».
- Limites des appareils, place des unités et tracé : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-T8, BE-T9, BE-F2.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit la salle de réunion et le bureau du bâtiment d'exemple
Données : puissances de la station T8 (exemple) : salle de réunion 3449 W à 16 h, bureau 1127 W à 12 h, sanitaires 301 W à 8 h ; machine 4441 W à 16 h. Plan, hauteurs et tracé : écran « Mesurer une liaison sur le plan ». Limites : écran « Les limites de l'appareil ». Le bâtiment n'a ni réseau d'eau ni machine d'eau glacée.

Exercice 1. Les locaux et les unités

inerweb.fr/b/?f1-1

Ligne en gris italique : exemple. Part = puissance du local ÷ puissance de la machine × 100.

Local	Puissance (W)	Pointe (h)	Unité (oui, non)	Part (%)
Salle de réunion (ex.)	*3449*	*16*	*oui*	*78*
Bureau				
Sanitaires				

Nombre d'unités intérieures :

Exercice 2. La liaison du bureau

inerweb.fr/b/?f1-2

Plan : depuis l'unité extérieure, le trait plein commun puis les tirets ; écarts en x et en y entre les angles. Au dixième de mètre.

Liaison	Plan (m)	Montée (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Salle (ex.)	*5,3*	*2,35*	*0,65*	*8,3*	*1,70*
Bureau					
Total : somme des L					

Calculs posés

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-3

Écrivez un chiffre ou un fait par case. Le verdict dit si la solution convient, est à vérifier ou ne convient pas.

Critère	Deux monosplits	Multisplit à deux unités	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f1-4

Trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur de la liaison du bureau		m
Longueur totale des liaisons		m
Part du bureau dans la puissance de la machine		%

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit le séjour-cuisine et les trois chambres
Données : vos feuilles des stations T8 (puissance de chaque pièce à sa pointe, puissance de la machine) et T5 (puissance d'hiver, pour laquelle la PAC a été choisie). Plan de la maison avec l'unité extérieure, le coffre et les liaisons : écran « Le projet ». Raccords : unité extérieure à 0,50 m du sol ; unités intérieures à 2,20 m au-dessus du sol de leur pièce ; sol de l'étage à 2,70 m ; plancher des combles à 5,40 m. Fluide de l'exercice : R32. Limites : écran « Les limites de l'appareil ».
Solutions : multisplit à quatre unités ; monosplit du seul séjour-cuisine ; eau glacée par ventilo-convecteurs sur la pompe à chaleur du garage, supposée réversible.

Exercice 1. Les pièces à équiper

inerweb.fr/b/?f1-5

Puissance de chaque pièce à sa pointe (station T8). Une unité dans chaque pièce où l'on reste.

Pièce	P (W)	Unité	Pièce	P (W)	Unité
Séjour-cuisine			Chambre 1		
Entrée			Chambre 2		
WC			Chambre 3		
Palier			Salle d'eau		

Unités intérieures : Puissance à fournir : W Part du séjour :

Exercice 2. Les liaisons du multisplit

inerweb.fr/b/?f1-6

Mesurées sur le plan depuis l'unité extérieure, au dixième de mètre.

Unité	Rez-de-chaussée (m)	Montée (m)	Combles (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Séjour-cuisine						
Chambre 1						
Chambre 2						
Chambre 3						
Total : somme des L						**le plus grand :**

Angles lus et calculs :

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-7

Critère	Monosplit du séjour	Multisplit	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix et sa justification

inerweb.fr/b/?f1-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données	
Hypothèses	
Mesures	
Choix	

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur totale des liaisons		m
Liaison la plus longue		m
Dénivelé le plus grand		m
Part du séjour-cuisine		%

Fiche n° 26, ligne Frigorifique, BE-F2

Tracer le cycle sur le diagramme et lire les puissances, l'EER et le COP

Quand l'utiliser

Après le choix du système et de son fluide (station F1) : vous connaissez la puissance frigorifique (station T8). Vous tracez le cycle aux conditions du projet pour connaître le débit de fluide, la puissance du compresseur et celle du condenseur, avant de choisir la machine au réel (station F3).

La méthode

1. Lisez p0 et pk là où les isothermes d'évaporation et de condensation traversent la cloche.
2. Point 1 : à p0, sur l'isotherme θ0 + surchauffe (sur la vapeur saturée sans surchauffe).
3. Point 3 : à pk, sur l'isotherme θk − sous-refroidissement (sur le liquide saturé sans sous-refroidissement).
4. Point 4 : à la verticale du point 3, sur p0 ; h4 = h3.
5. Point 2s : du point 1, parallèle aux isentropes jusqu'à pk. h2 = h1 + (h2s − h1) ÷ ηis.
6. q0 = h1 − h4 ; qm (g/s) = Φ0 (W) ÷ q0 (kJ/kg).
7. Pc = qm × (h2 − h1) ; Φk = qm × (h2 − h3) ; bilan Φk = Φ0 + Pc.
8. EER = (h1 − h4) ÷ (h2 − h1) ; COP = (h2 − h3) ÷ (h2 − h1), cités avec leurs températures.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Propriétés du R32	diagramme tracé à partir de CoolProp, h = 200 kJ/kg pour le liquide saturé à 0 °C	CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides
Surchauffe	repère usuel 5 à 10 K ; exercice 5 K	HabFluide, chapitre 7 (p. 124 à 139)
Sous-refroidissement	repère usuel 4 à 8 K ; exercice 5 K	HabFluide, chapitre 7 (p. 124 à 139)
Rendement isentropique	0,70	Donnée de l'exercice (sur une vraie machine : la notice)
EER et COP	EER pour le froid, COP pour la chaleur ; Φk = Φ0 + Pc	HabFluide, chapitre 17

Fiche n° 26, verso : un exemple

Tracer le cycle sur le diagramme et lire les puissances, l'EER et le COP

Exemple

Bâtiment d'exemple : Φ0 = 4441 W ; R32 ; évaporation 0 °C, condensation 40 °C ; surchauffe 5 K, sous-refroidissement 5 K ; ηis = 0,70.

1. p0 = 8,1 bar ; pk = 24,8 bar.
2. h1 = 521 kJ/kg ; h2s = 568 kJ/kg ; h2 = 521 + (568 − 521) ÷ 0,70 = 588 kJ/kg ; h3 = h4 = 265 kJ/kg.
3. q0 = 256 kJ/kg ; qm = 4441 ÷ 256 = 17,3 g/s.
4. Pc = 17,3 × 67 = 1162 W ; Φk = 17,3 × 323 = 5603 W = 4441 + 1162 W.

Résultat : EER 3,82 et COP 4,82, à 0 °C et 40 °C

Pièges

- Le point 4 posé sur le liquide saturé, au lieu de la verticale du point 3.
- Le rendement isentropique multiplié au lieu de divisé : le travail réel est plus grand.
- Un EER ou un COP cité sans ses températures, ou l'un pris pour l'autre.

Sources

- Propriétés du R32 : CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides.
- Surchauffe, sous-refroidissement : HabFluide, chapitre 7. EER, COP, bilan : HabFluide, chapitre 17.
- Conditions du cycle et rendement : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-T8, BE-F1, BE-F3.

inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

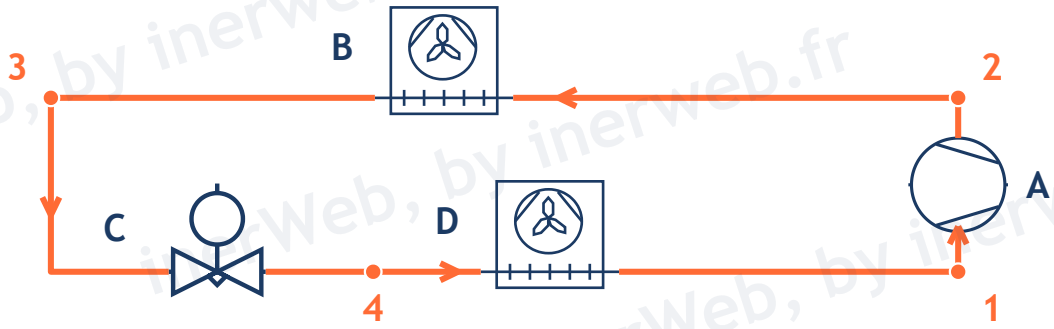
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le cycle frigorifique du bâtiment d'exemple au R32 : enthalpies, débit, EER et COP.

Données : Φ0 = 4441 W (station T8, exemple) ; R32 ; évaporation 5 °C, condensation 50 °C ; vapeur saturée en 1, liquide saturé en 3, compression isentropique.

Exercice 1. Les quatre organes

inerweb.fr/b/?f2-1



A :	B :	C :	D :

Exercice 2. Les quatre points

inerweb.fr/b/?f2-2

θ : la commande. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 3 (verso).

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
Entre (lettres)				
État				
θ (°C)				
p (bar)				
h (kJ/kg)				

Exercice 4. Débit, EER et COP

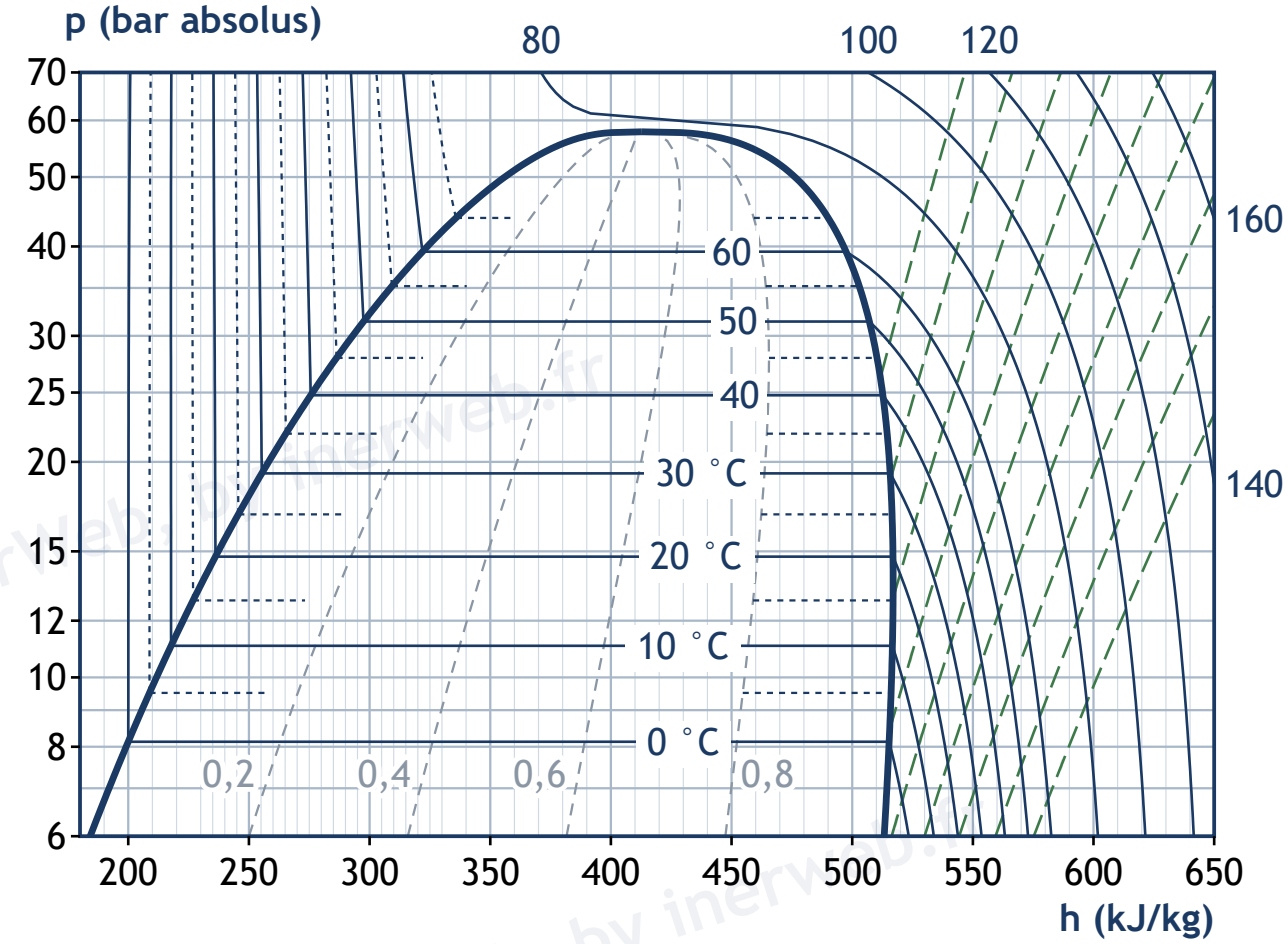
inerweb.fr/b/?f2-4

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Travail w			kJ/kg
EER			
COP			

Exercice 3. Le cycle sur le diagramme

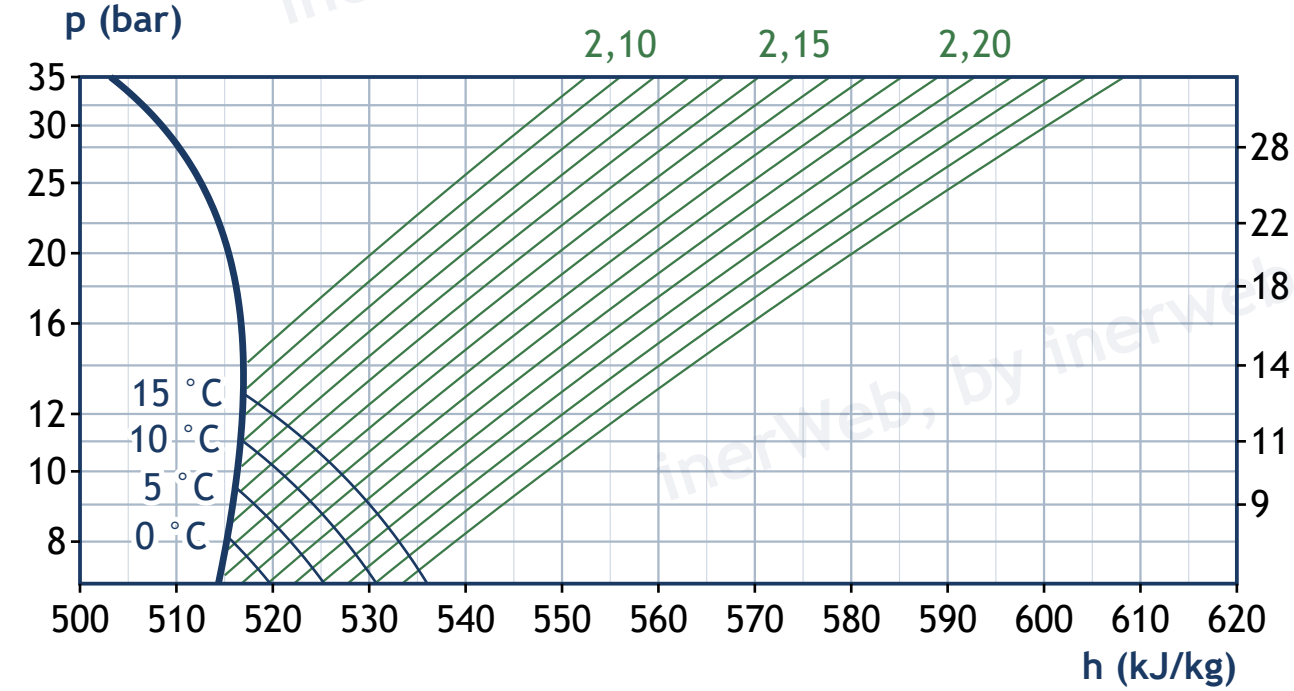
inerweb.fr/b/?f2-3

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)



inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le cycle du multisplit de la maison au R32 : débit, puissances, EER et COP, première page de la note.
Données : Φ0 : votre puissance de la station T8, avec simultanéité. R32 (station F1). Évaporation 5 °C, condensation 45 °C, surchauffe 5 K, sous-refroidissement 5 K, ηis = 0,70 : données de l'exercice. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 2 (verso) ; h2 se calcule à l'exercice 3.

Exercice 1. Les points du cycle

inerweb.fr/b/?f2-5

	Point 1	Point 2s	Point 2	Point 3	Point 4
θ (°C)					
p (bar)					
h (kJ/kg)					

Exercice 3. Débit, puissances, EER et COP

inerweb.fr/b/?f2-7

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Point 2, h2			kJ/kg
Compresseur Pc			W
Condenseur Φk			W
Bilan Φ0 + Pc			W
EER			
COP			

Exercice 4. La note de calcul

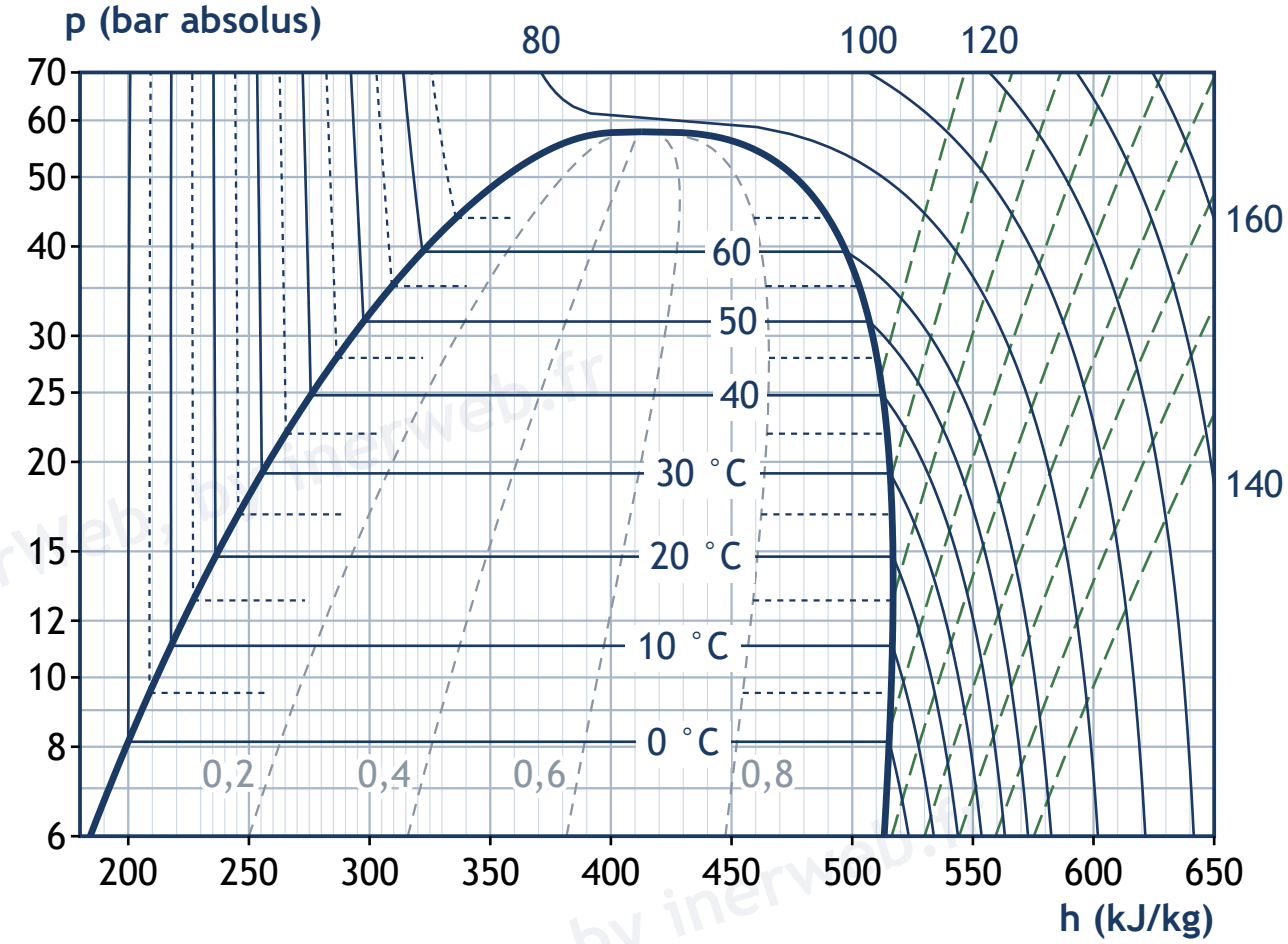
inerweb.fr/b/?f2-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données, hypothèses	
Résultats	
Conclusion, comparaison à T8	

Exercice 2. Le cycle sur le diagramme

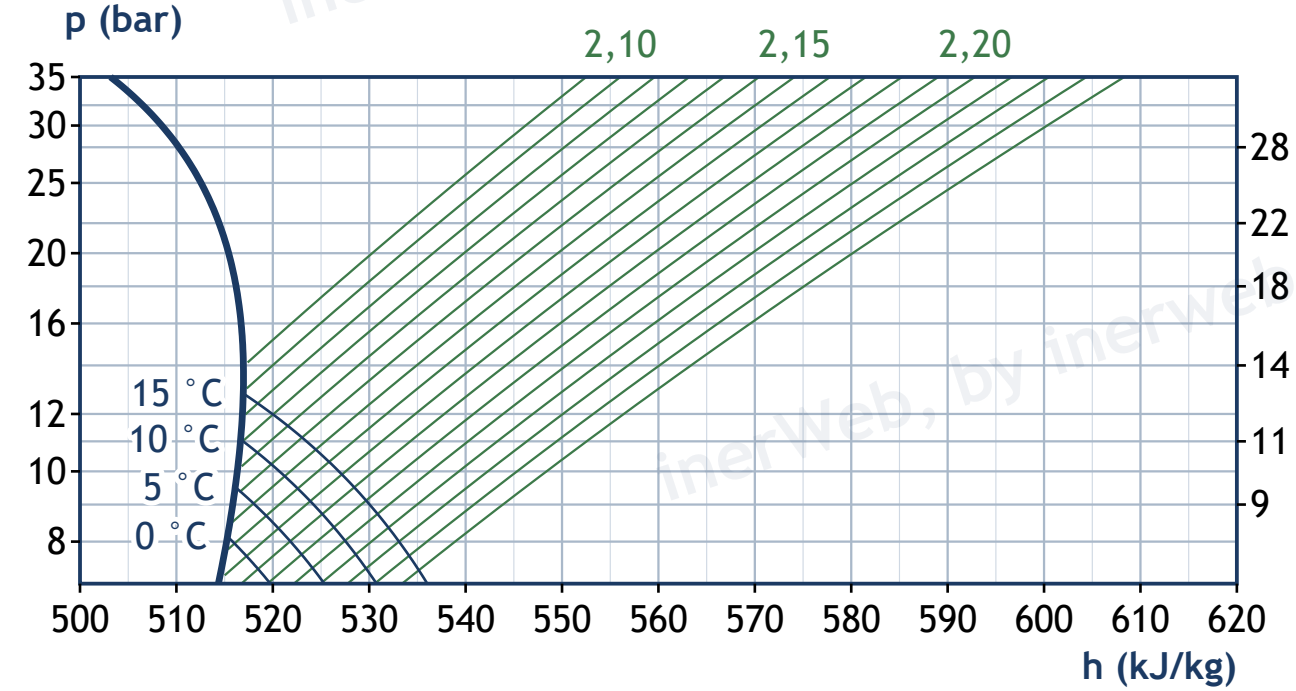
inerweb.fr/b/?f2-6

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)



Fiche n° 27, ligne Frigorifique, BE-F3

Sélectionner la machine aux conditions réelles du projet

Quand l'utiliser

Après le cycle (station F2) et le besoin (stations T8 et F1). Le catalogue donne une puissance à des conditions de repère ; vous la corrigez aux conditions du projet, vous vérifiez la plage de fonctionnement, puis vous retenez la machine avant de calculer les liaisons et la charge (station F4) ou le circuit d'eau glacée (station F5).

La méthode

1. Relevez dans le catalogue la puissance de repère, ses conditions et la plage de fonctionnement en froid de chaque machine.
2. Lisez le coefficient C : ligne de la température du dehors, colonne de celle du dedans (ou de l'eau glacée).
3. P réel = P repère × C, au watt ; avec de l'eau glycolée : P réel = P repère × C_air × C_glycol.
4. Part couverte = P réel arrondie au watt ÷ besoin × 100, au dixième de %.
5. Puissance de repère à demander au moins = besoin ÷ C, arrondie au watt supérieur.
6. Vérifiez que la pointe d'été tombe dans la plage ; le jour de pointe, P = P repère × C lu à sa ligne.
7. Retenez la plus petite machine qui couvre le besoin au réel et tient la pointe ; citez chaque puissance avec ses conditions.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Conditions de repère, détente directe	35 °C dehors, 27 °C dedans	Donnée de l’exercice (catalogue fictif)
Conditions de repère, groupe d’eau glacée	air 35 °C, eau 7/12	Donnée de l’exercice
Écarts du cycle	évaporation 21 K sous le dedans, condensation 12 K au-dessus du dehors	Station F2, données de l’exercice
Coefficient glycol	C_glycol = 0,968 (évaporation 1 K plus bas)	Cycle CoolProp, donnée de l’exercice
Dégivrage	en mode chaud seulement ; palier du catalogue entre −2 et +2 °C	Station CartoClim « La PAC air/eau », station T9

Fiche n° 27, verso : un exemple

Sélectionner la machine aux conditions réelles du projet

Exemple

Bâtiment d'exemple, salle de réunion : besoin 3449 W ; 32 °C dehors, 26 °C dedans ; pointe 40 °C.

1. C = 0,994 (ligne 32 °C, colonne 26 °C).
2. UE 34 : 3400 × 0,994 = 3380 W, 98,0 %.
3. UE 36 : 3600 × 0,994 = 3578 W, 103,7 %.
4. UE 40 : 4000 × 0,994 = 3976 W, 115,3 %.
5. UE 36 : plage −10 à +43 °C ; à 40 °C, 3600 × 0,926 = 3334 W.

Résultat : UE 36 retenue : 3578 W au réel, à 32 °C dehors et 26 °C dedans

Pièges

- Choisir sur la puissance de repère : une machine qui couvre sur le papier peut manquer au réel.
- Lire le coefficient à la colonne du repère au lieu de la température du dedans.
- Oublier la pointe d'été dans la plage, ou le glycol dans la puissance du groupe.

Sources

- Propriétés du R32 : CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides. Catalogues fictifs, sans marque.
- Dégivrage : station CartoClim « La PAC air/eau ». Groupe d'eau glacée : station CartoClim 3-8.
- Conditions de repère, écarts, pointe d'été, coefficient glycol : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-F2, BE-T9, BE-F4, BE-F5.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** l'unité extérieure du bâtiment d'exemple aux conditions réelles.
Données : besoin 4441 W (station T8, exemple, avec simultanéité) ; 32 °C dehors, 26 °C dedans ; pointe d'été 40 °C (donnée de l'exercice) ; unités UE 45 et UE 52, catalogue au verso.

Exercice 1. Le catalogue et ses conditions

inerweb.fr/b/?f3-1

Lisez le catalogue au verso.

	UE 45	UE 52
Puissance de repère (W)		
Plage en froid (°C)		
Conditions de repère, communes		

Exercice 2. Le coefficient au site

inerweb.fr/b/?f3-2

	Ligne (dehors)	Colonne (dedans)	Coefficient C
Lecture dans le tableau			

Exercice 3. La puissance au réel

inerweb.fr/b/?f3-3

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
UE 45 : puissance au réel			W
UE 45 : part du besoin			%
UE 52 : puissance au réel			W
UE 52 : part du besoin			%

Document. Le catalogue de l'exercice

Unités extérieures, R32

Machine	Puissance de repère (W)	Plage en froid, dehors (°C)
UE 45	4450	−10 à +46
UE 52	5200	−10 à +46

Coefficient C de la gamme (repère 35 °C dehors, 27 °C dedans)

Dehors (°C)	25 °C dedans	26 °C dedans	27 °C dedans
25	1,017	1,050	1,084
30	0,978	1,010	1,042
32	0,962	0,994	1,026
33	0,954	0,985	1,017
35	0,938	0,969	1,000
38	0,914	0,943	0,974
40	0,897	0,926	0,956
43	0,871	0,900	0,929
46	0,845	0,873	0,901

Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f3-4

	Couvre le besoin au réel ?	Plage contient 40 °C ?
UE 45		
UE 52		

Unité retenue :

Justification, en deux lignes :

.....

.....

.....

.....

.....

iner Web **Bureau d'études**

BE-F3, La machine au réel

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** l'unité extérieure du multisplit de la maison aux conditions réelles, première page de la note.
Données : besoin : votre puissance de la station T8 (avec simultanéité) ; conditions d'été : votre feuille de la station F1 ; évaporation et condensation : votre feuille de la station F2 ; pointe d'été 40 °C (donnée de l'exercice) ; catalogue et coefficients : documents 1 et 2.

Exercice 1. Les conditions du projet

inerweb.fr/b/?f3-5

Grandeur	Valeur	Source
Besoin de froid (W)		
Dehors (°C)		
Dedans (°C)		
Évaporation (°C)		
Condensation (°C)		
Dedans − évaporation (K)		
Condensation − dehors (K)		

Exercice 2. Le coefficient et la puissance à demander

inerweb.fr/b/?f3-6

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Coefficient du projet C			
Repère à demander au moins			W
Coefficient du jour de pointe			

Document 1. Le catalogue de l'exercice

Unités extérieures de multisplit, R32, quatre unités intérieures

Machine	Puissance de repère (W)	Plage en froid, dehors (°C)
MS 68	6800	−10 à +46
MS 71	7100	−5 à +38
MS 80	8000	−10 à +46

Document 2. Le tableau des coefficients

Coefficient C de la gamme (repère 35 °C dehors, 27 °C dedans)

Dehors (°C)	25 °C dedans	26 °C dedans	27 °C dedans
25	1,017	1,050	1,084
30	0,978	1,010	1,042
32	0,962	0,994	1,026
33	0,954	0,985	1,017
35	0,938	0,969	1,000
38	0,914	0,943	0,974
40	0,897	0,926	0,956
43	0,871	0,900	0,929
46	0,845	0,873	0,901

Exercice 3. Les trois unités au réel

inerweb.fr/b/?f3-7

Catalogue au recto, document 1.

Unité	Repère (W)	Au réel, calcul posé : P × C (W)	Part (%)	Plage (°C)	Tient 40 °C ?	Retenue ?
MS 68						
MS 71						
MS 80						

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Retenue, jour de pointe			W

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f3-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données, hypothèses	
Résultats	
Conclusion	

iner Web Bureau d'études

BE-F3, La machine au réel

Niveau 2, volet tertiaire

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le groupe d'eau glacée du bâtiment de bureaux aux conditions réelles, avec le glycol.
Données : besoin 9900 W à 14 h, avec simultanéité (dossier du bâtiment) ; 32 °C dehors (extrait de CCTP, page 1) ; groupe d'eau glacée au sol, régime 7/12, eau glycolée, monopropylène glycol à 30 %, un étage (page 3) ; fluide R32 (donnée de l'exercice) ; pointe d'été 40 °C dehors (donnée de l'exercice ; le comble du CCTP n'est pas l'air du dehors) ; catalogue au verso.

Exercice 1. Le besoin et les conditions

inerweb.fr/b/?f3-9

Grandeur	Valeur	Source
Besoin de froid (W)		
Dehors (°C)		
Régime d'eau glacée		
Fluide caloporteur (le liquide qui porte le froid)		

Exercice 2. Les deux coefficients

inerweb.fr/b/?f3-10

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
C_air			
C_glycol			

Exercice 3. Les trois groupes au réel

inerweb.fr/b/?f3-11

Groupe	Repère (W)	Calcul posé : × C_air, eau pure (W)	Calcul posé : × C_glycol, au réel (W)	Part (%)	Couvre ?	Tient 40 °C ?	Retenu ?
GE 97							
GE 112							
GE 130							

Document. Le catalogue de l'exercice

Groupes d'eau glacée air/eau, R32, repère air 35 °C et eau 7/12

Groupe	Repère (W)	Plage, air (°C)	Débit d'eau (m^3/h)
GE 97	9700	−10 à +46	1,66
GE 112	11200	−10 à +46	1,92
GE 130	13000	−10 à +46	2,23

Coefficient C_air selon le dehors, eau 7/12

Dehors (°C)	25	30	32	33	35	38	40	43	46
C_air	1,084	1,043	1,026	1,017	1,000	0,974	0,956	0,929	0,901

Note du catalogue : eau glycolée (MPG, monopropylène glycol, à 30 %), multipliez aussi par C_glycol = 0,968. Débit d'eau donné au repère, en eau pure.

Exercice 4. Le groupe retenu et sa justification

inerweb.fr/b/?f3-12

Groupe retenu : Débit d'eau au repère, pour la station F5 :

Justification, une demi-page :

Fiche n° 28, ligne Frigorifique, BE-F4

Calculer les liaisons et la charge, vérifier la charge maximale

Quand l'utiliser

Après le choix de la machine (station F3) et le tracé des liaisons (station F1). Vous lisez les diamètres dans la notice, vous calculez la charge de fluide, vous vérifiez la concentration dans le local le plus petit et vous remplissez la fiche F-Gaz de l'équipement.

La méthode

1. Relevez la longueur de chaque liaison, montées et descentes comprises, et le dénivelé ; vérifiez les limites de la notice.
2. Lisez les diamètres liquide et gaz dans la notice, selon la puissance de la pièce ; isolant sur les deux tubes.
3. Charge additionnelle = (longueur totale − longueur incluse) × g/m de la liaison liquide.
4. Charge totale = charge d'usine + charge additionnelle ; elle se pèse à la mise en service.
5. Concentration = charge totale ÷ volume du plus petit local où se trouve une unité intérieure ; comparez-la à la limite.
6. t éq. CO_2 = charge (kg) × PRP ÷ 1 000 ; le palier donne la périodicité du contrôle d'étanchéité.
7. Remplissez la fiche F-Gaz de l'équipement ; une fiche d'intervention par opération sur le circuit.

Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Grandeur	Valeur	Source
Charge additionnelle, liaison liquide 6,35 mm	20 g/m (9,52 mm : 50 g/m)	Notice fictive de l'exercice
Limite de concentration de l'exercice	0,13 kg/m³	Valeur fictive, pas celle de la norme : sur un vrai projet, NF EN 378 en vigueur et notice
PRP du R32	675, soit 0,675 t éq. CO_2 par kilogramme	Législation « F-Gaz 3 », écran 3
Seuils du contrôle d'étanchéité	5, 50 et 500 t éq. CO_2 ; 12, 6 et 3 mois	Législation « F-Gaz 3 », écran 5 ; HabFluide, chapitre 4
Classe du R32	A2L, faiblement inflammable (le R290 est A3)	Législation « NF EN 378 », écrans 2 et 3

Fiche n° 28, verso : un exemple

Calculer les liaisons et la charge, vérifier la charge maximale

Exemple

Bâtiment d'exemple, salle de réunion seule : UE 36, liaison 8,3 m, 3449 W ; notice : 0,900 kg pour 7 m, 20 g/m.

1. Diamètres : 6,35 mm liquide, 12,7 mm gaz.
2. Additionnelle : (8,3 − 7) × 20 = 26 g ; totale 0,926 kg.
3. Concentration : 0,926 ÷ 63,96 = 0,014 kg/m³ ; 0,63 t éq. CO_2.

Résultat : 0,926 kg de R32, 0,63 t éq. CO_2 : sous le premier seuil de 5 t

Pièges

- Compter toute la liaison dans la charge additionnelle : la longueur incluse est déjà dans la charge d'usine.
- Vérifier la concentration dans le grand séjour : le local qui compte est le plus petit.
- Comparer les seuils F-Gaz en kilogrammes : ils se comptent en tonnes équivalent CO_2.

Sources

- Législation « NF EN 378 » (classe, accès, emplacement, concentration) et « F-Gaz 3 » (PRP, seuils) ; Législation « Traçabilité des fluides » (fiche d'intervention).
- CartoClim 4.2 « Les liaisons frigorifiques » ; HabFluide, chapitres 3 et 4.
- Notice fictive de l'exercice (diamètres, g/m, isolant) et limite de concentration fictive : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-F1, BE-F3, R1, R5.

inerWeb Bureau d'études

BE-F4, Liaisons et charge

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** les liaisons et la charge du multisplit du bâtiment d'exemple.

Données : multisplit UE 52 au R32 (station F3, niveau 1) : charge d'usine 1,500 kg pour 15 m de liaison (notice de l'exercice) ; salle de réunion 3449 W, liaison 8,3 m ; bureau 1127 W, liaison 10,4 m (station F1, exemple) ; raccords à 0,5 m et 2,2 m ; limites du multisplit : 25 m par unité, 60 m en tout, 15 m de dénivelé ; PRP du R32 : 675.

Exercice 1. Les deux liaisons

inerweb.fr/b/?f4-1

Grandeur	Valeur	Limite, tenue ?
Liaison de la salle de réunion (m)		
Liaison du bureau (m)		
Longueur totale (m)		
Dénivelé (m)		

Exercice 2. Les diamètres

inerweb.fr/b/?f4-2

Lisez la notice au verso.

Unité	Puissance (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)
Salle de réunion			
Bureau			

Exercice 3. La charge

inerweb.fr/b/?f4-3

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Au-delà de l'incluse			m
Charge additionnelle			g
Charge totale			kg

Document. La notice de l'exercice

Notice de l'exercice (fictive, sans marque) : diamètres des liaisons

Puissance de la pièce (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Pouces
jusqu'à 2800	6,35	9,52	1/4 et 3/8
de 2801 à 5000	6,35	12,7	1/4 et 1/2
de 5001 à 7100	9,52	15,88	3/8 et 5/8

Charge additionnelle par mètre de liaison liquide au-delà de la longueur incluse : 6,35 mm, 20 g/m ; 9,52 mm, 50 g/m. Isolant d'au moins 9 mm sur chaque tube.

Exercice 4. Les tonnes équivalent CO_2

inerweb.fr/b/?f4-4

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Tonnes équivalent CO_2			t
Charge de R32 qui atteint le seuil de 5 t			kg

Contrôle d'étanchéité périodique : .....

Ce qui reste dû à la mise en service, et pourquoi, en quelques lignes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

iner Web Bureau d'études

BE-F4, Liaisons et charge

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les liaisons, la charge et les fiches F-Gaz du multisplit de la maison et du groupe du bâtiment de bureaux.
Données : machine retenue : votre feuille de la station F3 (charge d'usine et longueur incluse : catalogue au verso) ; liaisons, dénivelé, puissance des pièces : feuille F1 ; volumes : feuille T1 ; limites : 25 m par unité, 60 m en tout, 15 m de dénivelé ; limite de concentration 0,13 kg/m³ (fictive, pas celle de la norme) ; PRP du R32 : 675 ; le groupe d'eau glacée du bâtiment de bureaux du volet tertiaire (station F3, pas le bâtiment d'exemple) est lui aussi au R32.

Exercice 1. Les quatre liaisons et leurs diamètres

inerweb.fr/b/?f4-5

Unité	Pièce (W)	Liaison (m)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Volume (m³)
Séjour-cuisine					
Chambre 1					
Chambre 2					
Chambre 3					
Total, limites					

Exercice 2. La charge du multisplit

inerweb.fr/b/?f4-6

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Au-delà de l'incluse			m
Charge additionnelle			g
Charge totale			kg

Exercice 3. Le local le plus défavorable

inerweb.fr/b/?f4-7

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Local le plus défavorable			
Concentration			kg/m³
Charge maximale admise			kg

Documents. Notice et catalogue de l'exercice

Notice de l'exercice (fictive, sans marque) : diamètres des liaisons

Puissance de la pièce (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Pouces
jusqu'à 2800	6,35	9,52	1/4 et 3/8
de 2801 à 5000	6,35	12,7	1/4 et 1/2
de 5001 à 7100	9,52	15,88	3/8 et 5/8

Charge additionnelle par mètre de liaison liquide au-delà de la longueur incluse : 6,35 mm, 20 g/m ; 9,52 mm, 50 g/m. Isolant d'au moins 9 mm sur chaque tube.

Catalogue de l'exercice (station F3) : charge d'usine ; « sans » : groupe monobloc, sans liaison

Machine	MS 68	MS 71	MS 80	GE 97	GE 112	GE 130
Charge d'usine (kg)	1,7	1,9	2,1	2,2	2,6	3,0
Longueur incluse (m)	30	30	40	sans	sans	sans

Exercice 4. Les fiches F-Gaz, maison et bureaux

inerweb.fr/b/?f4-8

Rubrique	Maison	Bâtiment de bureaux
Équipement		
Fluide et classe		
Charge totale (kg)		
Tonnes éq. CO_2 (calcul posé)		
Contrôle d'étanchéité périodique		
Système, emplacement		
Concentration à vérifier		
Fiche d'intervention		

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f4-9

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données	
Hypothèses	
Résultats	
Conclusion	

Fiche n° 29, ligne Frigorifique, BE-F5

L’eau glacée : débit au glycol, volume tampon, pompe sur sa courbe et vase

Quand l’utiliser

Après le choix du groupe d’eau glacée et de sa puissance au réel (station F3). Vous avez le CCTP (régime, glycol, étages, démarrages), le besoin des locaux et les données du circuit. Vous obtenez le débit, le ballon tampon, le point de la pompe, le vase et le schéma de principe.

La méthode

1. Débit : qv = P ÷ (c × Δθ), P en kW, qv en m³/h ; c = ρ × cp ÷ 3 600 ; eau 1,16 (règle) ou 1,165 ; glycol à 30 % 1,094.
2. Volume minimal : V = P étage × t ÷ (ρ × cp × Δθa), V en m³, P en W, t en s, cp en J/(kg.K) ; un étage, toute la machine.
3. Volume à ajouter = volume minimal − eau des tubes, des émetteurs et du groupe ; ballon de la série juste au-dessus.
4. Raccordement : en série à deux piquages, de l’inertie ; à quatre piquages, de l’inertie et un découplage possible.
5. Réseau : K = H ÷ Q² à l’eau ; au glycol × 1,3 ; plus petite vitesse dont le point donne au moins le débit ; P = P0 + B × Q.
6. Vase : V = réseau + ballon ; Ve = V × e ; gonflage = hauteur ÷ 10, au pas de 0,5 bar supérieur ; Vn = Ve × 4 ÷ (3 − gonflage).

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Eau à 9,5 °C	ρ = 999,8 kg/m³, cp = 4,196 kJ/(kg.K), c = 1,165	CoolProp
Monopropylène glycol à 30 % en masse	ρ = 1 028,2 kg/m³, cp = 3,829 kJ/(kg.K), c = 1,094, 3,4 fois plus visqueux	CoolProp ; « en masse » : hypothèse de l'exercice
Dilatation de 10 à 40 °C	eau 0,75 %, glycol 1,44 %	CoolProp (masses volumiques)
Démarrages, marche, écart admis	6 par heure (cycle 10 min), 5 min, 2 K	CCTP (démarrages) ; données de l'exercice
Pertes de charge au glycol	× 1,3 au même débit	Donnée de l'exercice

Fiche n° 29, verso : un exemple

L’eau glacée : débit au glycol, volume tampon, pompe sur sa courbe et vase

Exemple

Noyau du bâtiment (bureau et salle de réunion) : 5 125 W, régime 7/12, à l’eau pure ; groupe d’exemple GE 60 à deux étages, 6 156 W ; réseau de 37,5 L.

1. Débit : 5,125 ÷ (1,165 × 5) = 0,880 m³/h.
2. Étage 3 078 W ; V = 3 078 × 300 ÷ (999,8 × 4 196 × 2) = 110,1 L ; à ajouter 72,6 L ; ballon 100 L.
3. Pompe : K = 3,0 ; demandé 2,32 m ; vitesse 1, 0,96 m³/h et 2,8 m, 34,4 W.
4. Vase : 137,5 L × 0,75 % = 1,03 L ; Vn = 1,65 L ; vase de 8 L.

Résultat : 0,880 m³/h ; ballon 100 L ; vitesse 1 ; vase 8 L

Pièges

- Garder 1,16 avec de l’eau glycolée : le débit manque de 6 %.
- Calculer le ballon sur le besoin du bâtiment : c’est la puissance d’un étage qui compte.
- Oublier l’eau déjà là : le ballon ne fournit que ce qui manque.

Sources

- CCTP du bâtiment tertiaire, page 3 (valeurs d’exercice) ; groupe et puissance au réel : station F3 ; propriétés : CoolProp, bibliothèque libre.
- Rôle du ballon : fiche « Ballon tampon » et cours « L’eau glycolée » du fonds de F. Henninot ; pompe et vase : station H4.
- Stations en correspondance : HydroMétro « Volume tampon » et « Découplage hydraulique », CartoClim « Groupe d’eau glacée et ventilo-convecteurs ».

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le circuit d'eau glacée du noyau (bureau et salle de réunion), à l'eau glycolée du CCTP, avec le groupe à un étage. Arrondis : débit au millième de m³/h, volume au dixième de litre.

Besoin du noyau : 5 125 W ; régime 7/12	Groupe GE 60, un étage : 5 959 W au réel, glycol (F3)
Glycol à 30 % à 9,5 °C : ρ = 1 028,2 kg/m³, cp = 3,829 kJ/(kg.K) (CoolProp)	Marche minimale 5 min ; écart admis 2 K (exercice)
Eau déjà là : tubes 30 L ; 3 ventilo-convecteurs de 1,5 L ; groupe 3 L	Réseau à l'eau : 3,0 m à 1,0 m³/h ; glycol : pertes × 1,3
Ballons de la série (L) : 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1 000	Pompe : courbes et tableau au verso

Exercice 1. Le débit d'eau glycolée

inerweb.fr/b/?f5-1

P = qv × c × Δθ ; c = ρ × cp ÷ 3 600, au millième. Ligne grisée : l'exemple, à l'eau pure.

Fluide	Calcul posé	Résultat
Eau pure	*qv = 5,125 ÷ (1,165 × 5)*	*0,880 m³/h*
Glycol : c		
Glycol : qv		
Écart, en %		

Exercice 2. Le volume tampon

inerweb.fr/b/?f5-2

V = P étage × t ÷ (ρ × cp × Δθa), P en W, t en s, cp en J/(kg.K) ; puis l'eau déjà là.

Grandeur	Calcul posé	Résultat
Puissance de l'étage		
Volume minimal		
Eau déjà là		
Volume à ajouter		
Ballon de la série		

Exercice 3. La pompe sur sa courbe

inerweb.fr/b/?f5-3

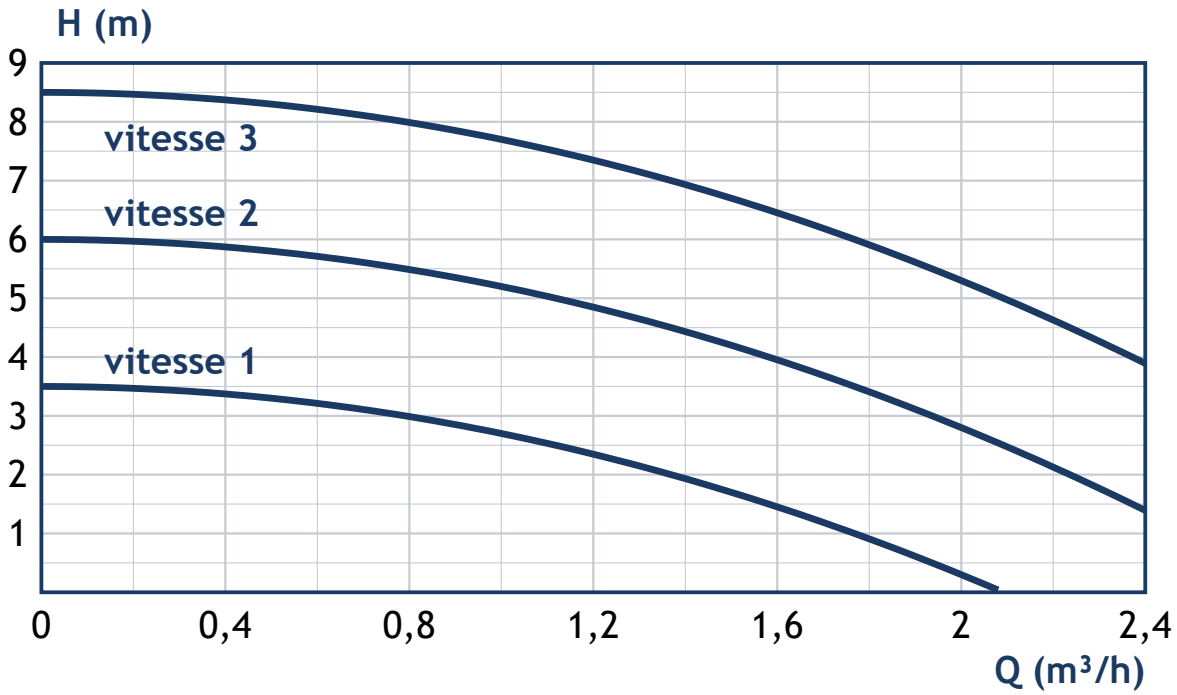
K au millième, H au centième ; tracez la courbe du réseau au glycol ; lisez Q au centième, H au dixième ; puissance absorbée au dixième de W. Pompe : $H = H0 - 0{,}8 \times Q^2$.

K à l'eau, puis au glycol :

Point demandé (Q, H) :

Vitesse retenue et point lu (Q, H) :

Puissance absorbée :



Vitesse	1	2	3
H0 (m)	3,5	6,0	8,5
P absorbée (W)	20 + 15 × Q	35 + 25 × Q	55 + 35 × Q

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Débit d'eau glycolée du noyau		m³/h
Volume minimal d'eau		L
Volume à ajouter par le ballon		L
Débit au point de fonctionnement, lu		m³/h

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

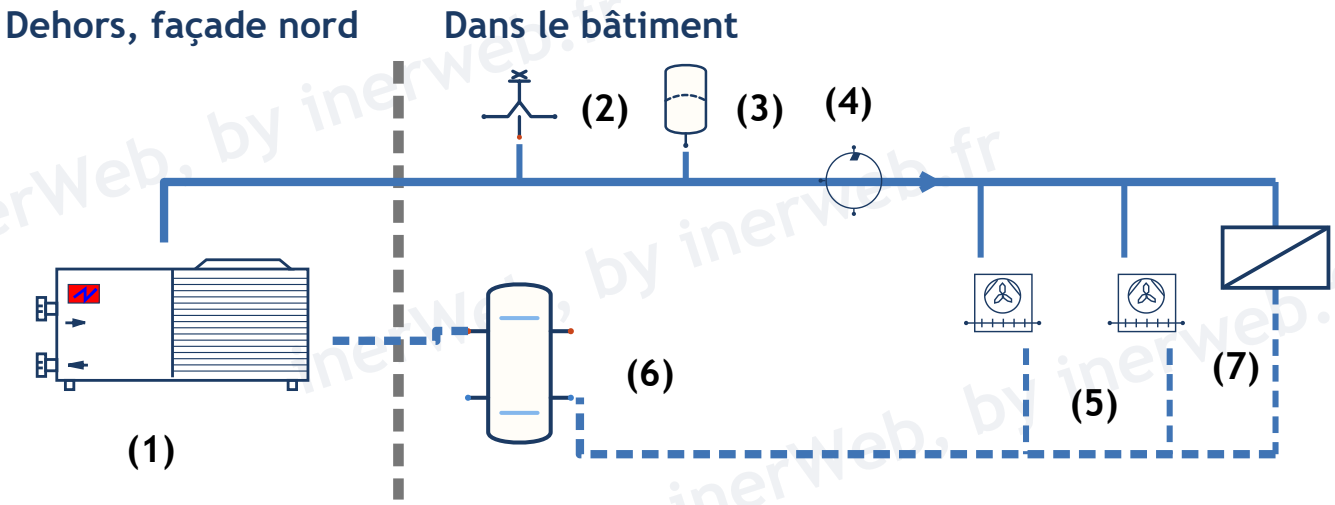
À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le circuit d'eau glacée du bâtiment entier : schéma, débit, ballon, pompe, vase, note. Données de l'exercice, CoolProp et station F3 ; régime 7/12 (Δθ = 5 K) :

Besoin du bâtiment 9 900 W ; groupe GE 112, un étage, 11 123 W au réel, glycol (F3)	Glycol 30 % à 9,5 °C : ρ = 1 028,2 kg/m³, cp = 3,829 kJ/(kg.K) (CoolProp)
Tubes 55 L ; ventilo-convecteurs de 1,5 L (BUR 1, REU 2, PLA 3, ACC 1) ; batterie de la CTA 4 L ; groupe 5 L	Marche 5 min, écart admis 2 K ; ballons (L) : 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1 000

Exercice 1. Le schéma de principe

inerweb.fr/b/?f5-4

Trait plein : départ ; tirets : retour. Nommez les organes (1) à (7).



Organes (1) à (7) :

Ce que fait le ballon (6), raccordé par deux piquages seulement :

Exercice 2. Le débit d'eau glycolée

inerweb.fr/b/?f5-5

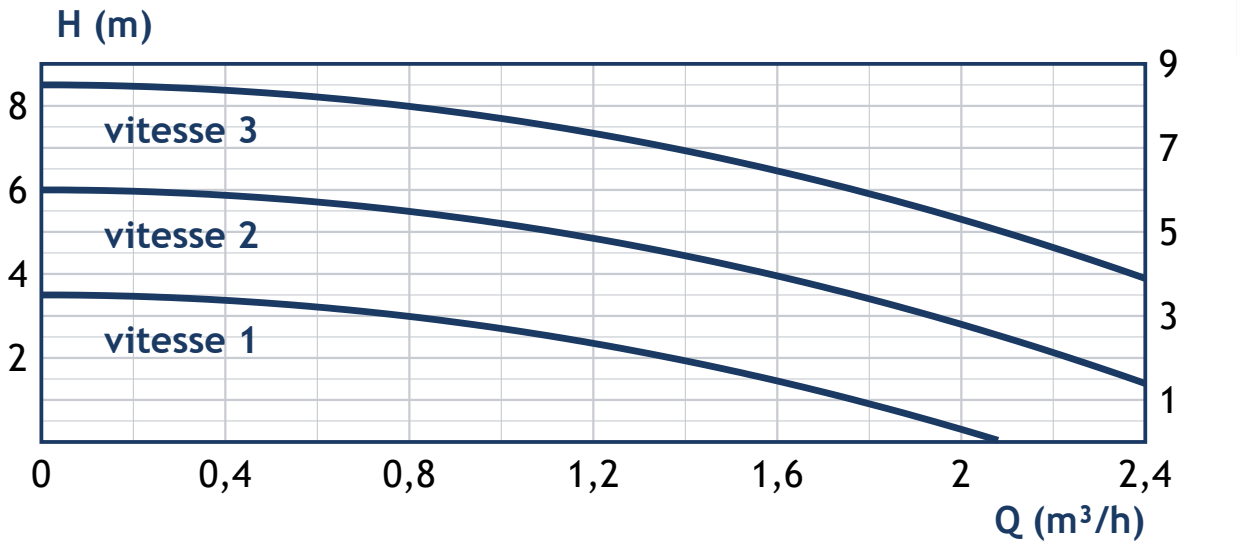
Exercice 3. Le volume tampon

inerweb.fr/b/?f5-6

Exercice 4. La pompe sur sa courbe

inerweb.fr/b/?f5-7

Réseau à l'eau : 4,5 m à 2,0 m³/h ; au glycol, pertes × 1,3. Pompe : H = H0 − 0,8 × Q². K au millième, 5 final vers le haut ; Q au centième ; H et P au dixième.



Vitesse	1	2	3
H0 (m)	3,5	6,0	8,5
P absorbée (W)	20 + 15 × Q	35 + 25 × Q	55 + 35 × Q

Exercice 5. Le vase

inerweb.fr/b/?f5-8

Glycol à 10 et 40 °C : ρ = 1 028,0 et 1 013,4 kg/m³ ; point haut 2,90 m, vase 0,30 m ; soupape 3 bar ; vases (L) : 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80. Gonflage au pas de 0,5 bar supérieur.

Exercice 6. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f5-9

Rubrique	Contenu
Objet, hypothèses	
Résultats	Débit ..... m³/h ; à ajouter ..... L, ballon ..... L ; point lu ..... m³/h ; Vn ..... L, vase ..... L.
Pour la suite	